

Прежде, чем приступить к изучению нового раздела, хочется сказать пару напутственных слов. Все темы, абсолютно все, с которыми мы будем сталкиваться в дальнейшем, так или иначе будут опираться на аппроксимацию функций, то есть на материал предыдущих 12-ти лекций. Если вы усвоили его — дальше всё будет относительно легко и просто. Если нет — пощады не ждите.

13 Приближённое вычисление интегралов

13.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу вычисления интеграла

$$S(f) = \int_a^b f(x)dx,$$

где f — интегрируемая по Риману функция на отрезке $[a, b]$. Отметим, что отображение S — линейный функционал (отображает функцию в число). Как известно, далеко не всегда $S(f)$ может быть выражен через элементарные функции, поэтому необходимы методы приближённого вычисления интегралов. Вообще говоря, можно воспользоваться определением интеграла как предела интегральных сумм вида

$$\sum_i f(x_i)\Delta x_i,$$

но такой способ как правило сходится очень медленно. Гораздо эффективнее *приблизить подынтегральную функцию некоторой функцией φ , интеграл от которой вычисляется легко, и положить $S(f) \approx S(\varphi)$.*

13.2 Общая схема приближённого вычисления интегралов

Для формулировки общей схемы запишем интеграл в более общем виде

$$S_\rho(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx, \quad (13.1)$$

где ρ — весовая функция, неотрицательная и ненулевая на $[a, b]$ кроме, может быть, множества меры нуль. В дальнейшем для краткости будем опускать индекс ρ , то есть положим $S = S_\rho$.

Выберем любой способ линейной аппроксимации

$$\Pi : f \mapsto \varphi = \sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi_i$$

и приблизим с помощью него подынтегральную функцию:

$$S(f) \approx S(\varphi) = S\left(\sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi_i\right) = \sum_{i=0}^n \alpha_i S(\varphi_i). \quad (13.2)$$

Интегралы $S(\varphi_i)$, конечно, можно вычислить заранее. Таким образом, *каждый способ линейной аппроксимации функций порождает метод приближённого интегрирования вида (13.2).*

13.3 Квадратурные формулы

Понятно, что основная вычислительная нагрузка при использовании формулы (13.2) заключается в вычислении коэффициентов α_i . Наиболее простой в этом смысле случай имеет место, когда способ приближения Π является интерполяцией по точкам $\{x_i\}$, а $\{\varphi_i\}$ — фундаментальный базис. Тогда (13.2) даёт

$$S(f) \approx \sum_{i=0}^n f(x_i) S(\varphi_i).$$

В связи с этим введём следующее традиционное определение.

13.3.1 Определение

Функционал Q_n вида

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \quad (13.3)$$

называется *квадратурной суммой*. Формулы вида

$$S(f) \approx Q_n(f)$$

называются *квадратурными формулами* (КФ). Вещественные числа $\{A_i\}$ называются *коэффициентами*, $\{x_i\}$ — *узлами* квадратурной формулы.

Замечание 13.1. Отметим, что в данном определении ничего не говорится о способе выбора коэффициентов и узлов, то есть формально их значения могут быть любыми и не связанными с каким бы то ни было способом аппроксимации. Таким образом, вид квадратурной формулы в общем случае определяется $2n + 2$ параметрами $\{A_i\}_{i=0}^n$ и $\{x_i\}_{i=0}^n$.

Остатком квадратурной формулы назовём функционал

$$R_n(f) = S(f) - Q_n(f).$$

Модуль остатка будем называть *погрешностью* квадратурной формулы.

13.3.2 Показатели качества КФ

Порядок точности. Интуитивно понятно, что чем меньше длина интервала интегрирования $b - a$, тем точнее будет приближённое значение интеграла $Q_n(f)$. При этом важна скорость убывания погрешности при $b \rightarrow a$. Эту скорость характеризует величина, называемая порядком точности.

Говорят, что квадратурная формула имеет *порядок точности*, равный p , если для всех достаточно гладких функций f имеет место разложение

$$R_n(f) = C(b - a)^{p+1} + O((b - a)^{p+q}), \quad q \geq 2.$$

Здесь C — константа, зависящая от f .

Степень точности относительно базиса. Другой подход к определению точности квадратурной формулы заключается в следующем. Пусть $\{\psi_i\}_{i=0}^{\infty}$ — полная система функций из пространства F , в котором живут подынтегральные функции f . Для того, чтобы квадратурная формула *точно* работала на всех функциях вида

$$f = \sum_{i=0}^m c_i \psi_i,$$

в силу линейности достаточно выполнения условий

$$Q_n(\psi_i) = S(\psi_i), \quad \forall i = \overline{0, m}. \quad (13.4a)$$

▷₁ Докажите это.

Если квадратурная формула удовлетворяет условиям (13.4a) и

$$Q_n(\psi_{m+1}) \neq S(\psi_{m+1}), \quad (13.4b)$$

то говорят, что её *степень точности относительно базиса* $\{\psi_i\}$ равна m .

Наиболее часто степень точности КФ исследуют относительно полиномиального базиса. Такую степень точности называют алгебраической.

Если квадратурная сумма формула точна для всякого многочлена степени не выше m и не точна хотя бы для одного многочлена степени $m + 1$, то говорят, что её *алгебраическая степень точности (АСТ)* равна m .

Это эквивалентно выполнению условий (13.4), где $\{\psi_i\}$ — произвольная система базисных многочленов такая, что $\deg \psi_i = i$. Обычно берут $\psi_i(x) = x^i$.

13.3.3 Обобщённые интерполяционные КФ

Пусть $\{x_i\}_{i=0}^n$ — набор попарно различных узлов на отрезке $[a, b]$, $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ — произвольный фундаментальный базис для этого набора, $\varphi_i(x_j) = \delta_{ij}$. Квадратурную формулу

$$S(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = Q_n(f). \quad (13.5)$$

где

$$A_i = S(\varphi_i) = \int_a^b \varphi_i(x)\rho(x)dx$$

будем называть *обобщённой интерполяционной квадратурной формулой*.

Наибольшую популярность (в силу исторических причин, в также в силу простоты) получили квадратурные формулы, основанные на полиномиальной интерполяции — именно они гордо называются «интерполяционные квадратурные формулы», то есть так, как будто других способов интерполяции не существует.

13.4 Интерполяционные квадратурные формулы

Пусть $\{x_i\}_{i=0}^n$ — набор попарно различных узлов на отрезке $[a, b]$, $\{\varphi_i\}_{i=0}^n$ — полиномиальный базис Лагранжа: $\varphi_i(x) = \Lambda_i(x) = \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$. Квадратурные формулы вида (13.5), где

$$A_i = S(\Lambda_i) = \int_a^b \prod_{j \neq i} \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \rho(x)dx \quad (13.6)$$

называются *интерполяционными КФ*.

Таким образом, любая интерполяционная КФ однозначно определяется набором узлов $\{x_i\}_{i=0}^n$. Существует критерий, которому удовлетворяют все интерполяционные КФ.

Теорема 13.1. *Квадратурная формула с $(n+1)$ узлом является интерполяционной если и только если она имеет алгебраическую степень точности не менее n .*

Доказательство. $\Rightarrow$ Если КФ является интерполяционной, то $Q_n(f) = S(P_n)$, где P_n — интерполяционный многочлен степени n для f . При $f \in \mathbb{P}_n$ имеем $P_n = f$, то есть $Q_n(f) = S(f)$ — формула точна для всех многочленов степени n и ниже.

$\Leftarrow$ Пусть $Q_n(f) = S(f) \forall f \in \mathbb{P}_n$. Нужно доказать, что КФ интерполяционная, то есть что её коэффициенты находятся как $A_i = S(\Lambda_i)$, где

Λ_i — фундаментальная базисная функция Лагранжа (см. (13.6)). Нет ничего проще: так как $\Lambda_i \in \mathbb{P}_n$, имеем

$$S(\Lambda_i) = Q_n(\Lambda_i) = \sum_{j=0}^n A_j \Lambda_i(x_j) = A_i.$$

■

13.4.1 Остаток интерполяционных КФ

Имея выражение для остатка полиномиального интерполирования (например, формулу (2.14)), легко получить выражение для остатка интерполяционных КФ. Действительно, если нам известна функция r_n ,

$$r_n = f - P_n,$$

где P_n — интерполяционный многочлен для f , то

$$R_n(f) = S(f) - Q_n(f) = S(f) - S(P_n) = S(f - P_n) = S(r_n).$$

В частности, используя формулу (2.14)

$$r_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x),$$

где $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)$, для достаточно гладких f получаем

$$R_n(f) = \frac{1}{(n+1)!} \int_a^b f^{(n+1)}(\xi) \omega_{n+1}(x) \rho(x) dx. \quad (13.7)$$

Напомним, что здесь величина ξ зависит от x , поэтому острое желание вынести $f^{(n+1)}(\xi)$ за знак интеграла следует, вообще говоря, подавлять. Однако в некоторых случаях это желание осуществимо. Например, при оценке погрешности $|R_n(f)|$ с применением теоремы о среднем получаем

$$|R_n(f)| \leq \frac{\|f^{(n+1)}\|}{(n+1)!} \int_a^b |\omega_{n+1}(x) \rho(x)| dx. \quad (13.8)$$

Полученные формулы будут нами активно использоваться в дальнейшем.

13.5 Простейшие интерполяционные КФ

Рассмотрим ряд простейших интерполяционных КФ, получаемых при $\rho \equiv 1$. Как уж упоминалось, для их определения достаточно задать узлы $\{x_i\}$.

13.5.1 Формулы прямоугольников.

Начнём со случая одного узла: $n = 0$. Это соответствует замене подынтегральной функции f на $P_0 \equiv f(x_0)$, то есть интеграл $S(f)$ приближается площадью прямоугольника со сторонами $b - a$ и $f(x_0)$. Соответственно квадратурные формулы будут иметь вид

$$S(f) \approx Q_0(f) = (b - a)f(x_0).$$

Остаток, согласно (13.7), примет вид

$$R_0(f) = \int_a^b f'(\xi)(x - x_0)dx. \quad (13.9)$$

Посмотрим что получится при различных значениях x_0 .

Левые прямоугольники. Пусть $x_0 = a$. Соответствующая КФ *левых* *прямоугольников* имеет вид

$$\int_a^b f(x)dx \approx f(a)(b - a). \quad (13.10)$$

Что касается остатка, то в силу знакопостоянства $(x - x_0)$ при $x_0 = a$ в формуле (13.9) можно применить теорему о среднем. Получается вот что:

$$R_0(f) = f'(\eta)\frac{(b - a)^2}{2}, \quad \eta \in [a, b], \quad (13.11)$$

то есть формула имеет первый порядок точности. Понятно, что её АСТ равна 0.

Правые прямоугольники получаются при $x_0 = b$ и выводятся совершенно аналогично.

▷₂ Постройте соответствующие формулы.

Средние прямоугольники — самые интересные. При $x_0 = (a + b)/2$ получаем КФ *средних* *прямоугольников*

$$\int_a^b f(x)dx \approx f\left(\frac{a + b}{2}\right)(b - a). \quad (13.12)$$

Тот факт, что узел расположен посередине отрезка, даёт массу полезных свойств. Во-первых, АСТ этой формулы равна 1 (все многочлены первой степени интегрируются точно) — это легко увидеть геометрически.

Во-вторых, несмотря на то что, что $(x - x_0)$ уже не знакопостоянно, хорошее представление для остатка можно получить следующим образом. Предположим, что f'' существует и непрерывна. Тогда по формуле Тейлора имеем

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2, \quad \xi \in [a, b].$$

Вычислим $R_0(f) = S(f - P_0)$, где $P_0 \equiv f(x_0)$, $x_0 = (a + b)/2$:

$$\begin{aligned} S(f - P_0) &= \int_a^b \left(f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 \right) dx = \\ &= \int_a^b \frac{f''(\xi)}{2}(x - x_0)^2 dx = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x - x_0)^2 dx, \end{aligned}$$

откуда

$$R_0(f) = f''(\eta) \frac{(b - a)^3}{24}. \quad (13.13)$$

Таким образом, формула имеет второй порядок точности.

13.5.2 Формула трапеций

Перейдём к случаю двух узлов: $n = 1$. Наиболее известная КФ такого типа получается при $x_0 = a$ и $x_1 = b$ — это *формула трапеций*. Геометрический смысл прозрачен: интеграл $S(f)$ приближается площадью трапеции с высотой $b - a$ и основаниями, равными $f(a)$ и $f(b)$. Отсюда сразу имеем

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{2} (f(a) + f(b)). \quad (13.14)$$

Заметим, что то же самое можно получить по общей формуле (13.6).

Запишем формулу для остатка КФ трапеций. Из (13.7) имеем

$$R_1(f) = \frac{1}{2} \int_b^a f''(\xi)(x - a)(x - b) dx.$$

Многочлен $(x - a)(x - b)$ знакопостоянен на $[a, b]$, поэтому снова имеем право применить теорему о среднем:

$$R_1(f) = \frac{f''(\eta)}{2} \int_a^b (x - a)(x - b) dx = -\frac{(b - a)^3}{12} f''(\eta), \quad \eta \in [a, b]. \quad (13.15)$$

Замечание 13.2. При взятии интеграла в данной формуле удобно сделать замену переменных $x = a + (b - a)t$.

Итак, порядок точности формулы трапеций равен двум, а АСТ равна 1. Заметим, что сравнение формул (13.13), (13.15) показывает, что при меньшей трудоёмкости КФ средних прямоугольников в два раза точнее КФ трапеций.

14 Симметричные квадратурные формулы

При построении и анализе формулы средних прямоугольников мы уже могли убедиться в том, что симметричное расположение узлов интегрирования может давать преимущество в виде повышения АСТ и порядка КФ. Оказывается, в общем случае такие эффекты тоже имеют место.

14.1 Общий случай

Квадратурную формулу

$$S(f) \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = Q_n(f)$$

будем называть *симметричной*, если она имеет симметричные узлы относительно середины отрезка $[a, b]$,

$$x_i - a = b - x_{n-i}, \quad \forall i = \overline{0, n},$$

а также симметричные коэффициенты:

$$A_i = A_{n-i}, \quad \forall i = \overline{0, n}.$$

Лемма 14.1. Пусть весовая функция ρ является чётной относительно середины $[a, b]$, а КФ $S(f) \approx Q_n(f)$ является симметричной. Тогда для всякой нечётной относительно $(a+b)/2$ функции f ,

$$f(x) = -f(a+b-x),$$

справедливо

$$S(f) = Q_n(f).$$

Доказательство. В силу нечётности f имеем $S(f) = 0$, а симметрия узлов даёт $f(x_i) = -f(x_{n-i})$. Покажем, что $Q_n(f) = 0$:

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = - \sum_{i=0}^n A_{n-i} f(x_{n-i}) = -Q_n(f),$$

откуда сразу следует утверждение леммы. ■

Теорема 14.1 (Повышение АСТ для симметричных КФ). Пусть весовая функция ρ является чётной относительно середины $[a, b]$, а квадратурная формула $S(f) \approx Q_n(f)$ точна для всех многочленов степени $2M$ и ниже,

$M \in \mathbb{Z}$. Если к тому же эта КФ симметрична, то её алгебраическая степень точности равна как минимум $2M + 1$.

Доказательство. Нам достаточно показать, что $Q_n(P) = S(P)$ для любого многочлена P степени $2M + 1$. Итак, пусть $\deg P = 2M + 1$. Его старший коэффициент обозначим α и рассмотрим многочлен

$$U(x) = \alpha \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^{2M+1}.$$

В силу нечётности этого многочлена $S(U) = 0$, а также в силу симметричности по лемме 14.1 имеем $Q_n(U) = 0$.

Осталось представить P в виде

$$P = U + \tilde{P},$$

где $\tilde{P} = (P - U) \in \mathbb{P}_{2M}$. Тогда по условию $S(\tilde{P}) = Q_n(\tilde{P})$ и

$$S(P) = S(U) + S(\tilde{P}) = S(\tilde{P}) = Q_n(\tilde{P}) = Q_n(\tilde{P}) + Q_n(U) = Q_n(P). \quad \blacksquare$$

▷₁ Укажите в каком месте доказательства используется чётность ρ .

14.2 Симметрия интерполяционных КФ

14.2.1 Достаточное условие симметричности

Теорема 14.2. Пусть функция ρ является чётной относительно середины отрезка $[a, b]$. Тогда если узлы $\{x_i\}$ симметричны, то соответствующая им интерполяционная квадратурная формула с весом ρ является симметричной.

Доказательство. Другими словами, нам нужно доказать, что если узлы удовлетворяют свойству $x_i - a = b - x_{n-i}$, то коэффициенты соответствующей КФ, которые вычисляются по формуле (13.6),

$$A_i = \int_a^b \Lambda_i(x) \rho(x) dx,$$

обладают свойством $A_i = A_{n-i}$. Доказательство основывается на факте попарной симметричности базисных функций Λ_i :

$$\Lambda_i(x) = \Lambda_{n-i}(a + b - x).$$

Докажем это.

$$\begin{aligned} \Lambda_{n-i}(a + b - x) &= \prod_{j \neq n-i} \frac{a + b - x - x_j}{x_{n-i} - x_j} = \prod_{j \neq n-i} \frac{x_{n-j} - x}{(a + b - x_i) - (a + b - x_{n-j})} = \\ &= \prod_{j \neq n-i} \frac{x - x_{n-j}}{x_i - x_{n-j}} = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \Lambda_i(x). \end{aligned}$$

Осталось сделать замену переменных в интеграле:

$$\begin{aligned} A_i &= \int_a^b \Lambda_i(x) \rho(x) dx = \int_a^b \Lambda_{n-i}(a+b-x) \rho(x) dx = [z = a+b-x] = \\ &= - \int_b^a \Lambda(z) \rho(a+b-z) dz = \int_a^b \Lambda_{n-i}(z) \rho(z) dz = A_{n-i}. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

14.2.2 Случай нечётного числа узлов

Напомним, что по построению интерполяционная КФ с $n+1$ узлом имеет АСТ не ниже чем n . Поэтому для того, чтобы извлечь выгоду из теоремы (14.1), симметричная интерполяционная КФ должна иметь нечётное количество узлов. Понятно, что в этом случае множество узлов содержит середину отрезка $[a, b]$.

Теорема 14.3. Пусть интерполяционная квадратурная формула имеет нечётное число симметрично расположенных узлов $\{x_i\}_{i=0}^n$, $n = 2N$, $N \in \mathbb{Z}$, а весовая функция ρ является чётной относительно середины отрезка $[a, b]$. Тогда для остатка КФ справедливо представление

$$R_n(f) = \frac{1}{(n+2)!} \int_a^b f^{(n+2)}(\xi) \Omega_{n+2}(x) \rho(x) dx, \quad \xi \in [a, b], \quad (14.1)$$

где

$$\Omega_{n+2}(x) = (x - x_N) \prod_{i=0}^n (x - x_i), \quad x_N = (a+b)/2.$$

Доказательство. Пусть P_n — интерполяционный многочлен для f по узлам $\{x_i\}_{i=0}^n$, а P_{n+1} — многочлен, интерполирующий f по тем же узлам, но имеющий кратность 2 в центральной точке $x_N = (a+b)/2$:

$$P_{n+1}(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}, \quad P'_{n+1}(x_N) = f'(x_N).$$

Тогда $P_{n+1} = P_n + \alpha \omega$, где $\omega(x) = \omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$.

▷₂ Чему равно α ?

По построению имеем $Q_n(f) = S(P_n)$. Покажем, что $S(P_n) = S(P_{n+1})$. Для этого рассмотрим многочлен ω :

$$\begin{aligned} \omega(x) &= \prod_{i=0}^n (x - x_i) = \prod_{i=0}^n (x - (a+b-x_{n-i})) = \prod_{i=0}^n (x_{n-i} - (a+b-x)) = \\ &= - \prod_{i=0}^n ((a+b-x) - x_{n-i}) = - \prod_{i=0}^n ((a+b-x) - x_i) = -\omega(a+b-x). \end{aligned}$$

Таким образом, функция ω является нечётной относительно середины $[a, b]$ — точки x_N . Следовательно, $S(\omega) = 0$ и

$$S(P_{n+1}) = S(P_n + \alpha \omega) = S(P_n).$$

Значит,

$$R_n(f) = S(f - P_n) = S(f - P_{n+1}) = S(r_{n+1}),$$

где r_{n+1} — остаток интерполирования с кратными узлами (формула (3.18)):

$$r_{n+1}(x) = \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \Omega_{n+2}(x) = \frac{f^{(n+2)}(\xi)}{(n+2)!} \omega(x)(x - x_N).$$

Для получения (14.1) осталось проинтегрировать r_{n+1} с весом ρ . ■

▷₃ Проверьте этот результат, применив его к КФ средних прямоугольников.

14.3 Квадратурные формулы Ньютона–Котеса

Интерполяционные КФ для весовой функции $\rho \equiv 1$ по равноотстоящим узлам на отрезке $[a, b]$ называются КФ Ньютона–Котеса.

Итак, по определению узлами КФ Ньютона–Котеса являются точки

$$x_i = a + ih, \quad i = \overline{0, n}, \quad h = \frac{b - a}{n}.$$

Значит, все такие КФ симметричны. С одной формулой Ньютона–Котеса мы уже знакомы: при $n = 1$ получается формула трапеций.

14.3.1 Вывод коэффициентов

Теперь выведем общую формулу для коэффициентов КФ Ньютона–Котеса. Согласно общей теории интерполяционных КФ имеем

$$A_i = \int_a^b \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} dx.$$

Сделаем замену переменной: $x = a + th$. Получим

$$A_i = h \int_0^n \prod_{j \neq i} \frac{th - jh}{ih - jh} dt = h \int_0^n \prod_{j \neq i} \frac{t - j}{i - j} dt.$$

Рассмотрим отдельно знаменатель:

$$\prod_{j \neq i} (i - j) = \prod_{j=0}^{i-1} (i - j) \prod_{j=i+1}^n (i - j) = (-1)^{n-i} i! (n - i)!.$$

Собирая всё вместе и подставляя $h = (b - a)/n$, получим

$$A_i = \frac{(-1)^{n-i}}{i!(n-i)!} \cdot \frac{b-a}{n} \int_0^n \prod_{j \neq i} (t-j) dt, \quad i = \overline{0, n}. \quad (14.2)$$

Итак, коэффициенты КФ Ньютона–Котеса вычисляются по формуле (14.2).

14.3.2 Формула Симпсона

Квадратурная формула Симпсона (формула парабол) это КФ Ньютона–Котеса с тремя узлами: $x_0 = a$, $x_1 = (a + b)/2$, $x_2 = b$. Вычислим коэффициенты этой формулы по формуле (14.2), учитывая, что в силу симметрии $A_0 = A_2$.

$$A_0 = \frac{b-a}{2! \cdot 1! \cdot 2} \int_0^2 (t-1)(t-2) dt = \frac{b-a}{6} = A_2.$$

$$A_1 = -\frac{b-a}{1! \cdot 1! \cdot 2} \int_0^2 t(t-2) dt = \frac{2}{3}(b-a).$$

Таким образом, КФ Симпсона имеет вид

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)). \quad (14.3)$$

Исследуем теперь её остаток. Формула имеет нечётное число узлов, поэтому применима теорема 14.3. Получаем

$$R_2(f) = \frac{1}{4!} \int_a^b f^{(4)}(\xi)(x-a)(x-\frac{a+b}{2})^2(x-b) dx.$$

По счастливому стечению обстоятельств здесь снова есть возможность применить теорему о среднем, что в итоге даёт

$$R_2(f) = -\frac{f^{(4)}(\eta)}{2880} (b-a)^5. \quad (14.4)$$

Резюмируем: КФ Симпсона имеет АСТ 3 и порядок 4.

▷₄ Постройте КФ Ньютона–Котеса с четырьмя узлами.

15 Сходимость квадратурного процесса. Составные квадратурные формулы

15.1 Сходимость квадратурного процесса

При приближённом вычислении интегралов на практике как правило идёт речь о вычислении $S(f)$ с заданной точностью, которая, вообще говоря, может быть любой. Глядя на оценку для остатка интерполяционных КФ (13.8), да и просто из здравого смысла понятно, что *по идее* точность вычисления интеграла должна расти при увеличении количества узлов квадратурной формулы. Сформулируем эти мысли строже по аналогии с пунктом 4.6, где мы рассматривали сходимость интерполяционных процессов.

На отрезке $[a, b]$ рассмотрим бесконечную последовательность сеток из $(n + 1)$ попарно различных узлов:

$$\begin{aligned} & \{x_0^{(0)}\}, \\ & \{x_0^{(1)}, x_1^{(1)}\}, \\ & \dots \\ & \{x_0^{(n)}, x_1^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}\}, \\ & \dots \end{aligned}$$

Эта последовательность порождает последовательность интерполяционных квадратурных сумм

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i^{(n)} f(x_i^{(n)}),$$

которая для каждой f порождает *квадратурный процесс* — последовательность приближений $\{Q_n(f)\}_{i=0}^n$. Если эта последовательность сходится к точному значению интеграла,

$$|S(f) - Q_n(f)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

то будем говорить, что *квадратурный процесс для функции f сходится*.

Далее мы будем выяснять, каким условиям должны удовлетворять квадратурные суммы $Q_n(f)$ для того, чтобы такая сходимость имела место. Главная мысль, которую следует запомнить, заключается в следующем.

Если все коэффициенты квадратурной формулы положительные, то формула хорошая. Если есть $A_i < 0$ — формула плохая.

Сейчас мы это покажем, с двух разных сторон.

15.1.1 Вычислительная устойчивость квадратурных формул

Рассмотрим сначала вопрос о чувствительности квадратурных формул к погрешностям. Рассмотрим квадратурную сумму

$$Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i f(x_i).$$

Так как коэффициенты $\{A_i\}$ как правило известны заранее, главное влияние на точность результата оказывают погрешности в значениях $\{f(x_i)\}$ — их и будем считать входными параметрами. Возмущённые значения функции обозначим $\{\tilde{f}(x_i)\}$.

Пусть абсолютная погрешность входных параметров ограничена величиной ε :

$$\max_i |f(x_i) - \tilde{f}(x_i)| = \varepsilon.$$

Рассмотрим абсолютную погрешность результата:

$$|Q_n(f) - Q_n(\tilde{f})| = \left| \sum_i A_i (f(x_i) - \tilde{f}(x_i)) \right| \leq \varepsilon \sum_i |A_i|,$$

причём эта оценка является достижимой. Таким образом, чем больше сумма модулей коэффициентов квадратурной формулы, тем сильнее её чувствительность к погрешности во входных данных. Другими словами, при больших значениях $\sum |A_i|$ квадратурная формула является вычислительно неустойчивой.

Теперь предположим, что квадратурная формула является интерполяционной. Значит, её АСТ как минимум равна 0, то есть

$$S(1) = \int_a^b \rho(x) dx = \sum_{i=0}^n A_i = \text{Const} \quad \forall n.$$

Мы видим, что сумма коэффициентов интерполяционной квадратурной формулы постоянна при любом n . Учитывая очевидное неравенство

$$\sum A_i \leq \sum |A_i|,$$

а также что $S(1) > 0$, нетрудно сделать вывод, что наименьшее значение $\sum |A_i|$ равно $S(1)$ и достигается оно в случае, когда все A_i неотрицательны.

Исходя из вышеизложенного,

квадратурную формулу (сумму) будем называть *вычислительно устойчивой*, если все её коэффициенты A_i положительны.

Теперь перейдём непосредственно к вопросу о сходимости квадратурного процесса.

15.1.2 Банах и Штейнгауз спешат на помощь

Мы хотим узнать, каким условиям должна удовлетворять бесконечная последовательность функционалов $\{Q_n\}_{n=0}^{\infty}$, чтобы соответствующий квадратурный процесс сходился для любой функции из определённого класса. Пусть это будет класс $C[a, b]$.

При каждом фиксированном n функционал Q_n представляет собой линейный оператор, отображающий $C[a, b]$ в $\mathbb{R}$. Условие сходимости

$$|S(f) - Q_n(f)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad \forall f \in C[a, b], \quad (15.1)$$

представляет собой не что иное, как определение сильной сходимости последовательности линейных операторов.

Теорема Банаха–Штейнгауза — важный результат из функционального анализа, который даёт необходимые условия сильной сходимости. Этих условий два:

1. Оператор S должен быть ограничен, то есть $\|S\| < \infty$.
2. Операторы Q_n должны быть ограничены в совокупности, то есть должна существовать константа $M < \infty$ такая, что $\|Q_n\| < M \quad \forall n \geq 0$.

Исходя из этого, найдём нормы операторов S и Q_n .

Начнём с оператора интегрирования S . По определению норма линейного оператора вычисляется как

$$\|S\| = \sup_{\|f\|=1} \|S(f)\|.$$

Нам достаточно показать её ограниченность (это очевидно, но ради строгости посчитаем честно). Пусть $\|f\| = \max_{x \in [a, b]} |f(x)| = 1$. Тогда, учитывая неотрицательность ρ , имеем

$$\|S(f)\| = \left| \int_a^b f(x) \rho(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \rho(x) dx \leq \int_a^b \rho(x) dx < \infty,$$

то есть оператор S ограничен — первое условие теоремы Банаха–Штейнгауза выполнено всегда. Перейдём ко второму условию.

Найдём норму Q_n . Как и ранее, пусть $\|f\| = 1$. Тогда

$$\|Q_n(f)\| = \left| \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) \right| \leq \sum_{i=0}^n |A_i| |f(x_i)| \leq \sum_{i=0}^n |A_i|.$$

Здесь для краткости мы опускали верхний индекс в $A_i^{(n)}$. Не правда ли, что-то знакомое? Так как данная оценка является достижимой, получаем

$$\|Q_n\| = \sum_{i=0}^n |A_i^{(n)}|.$$

Таким образом, согласно теореме Банаха–Штейнгауза, необходимое условие сходимости квадратурного процесса (15.1) имеет вид

$$\sum_{i=0}^n |A_i^{(n)}| \leq M < \infty \quad \forall n \geq 0. \quad (15.2)$$

На самом деле, в случае интерполяционных квадратурных формул это условие будет и достаточным.

Осталось увязать условие (15.2) с условием устойчивости квадратурных формул из предыдущего пункта. Это легко: если предположить, что все Q_n являются интерполяционными и устойчивыми, то для них верно

$$\sum_{i=0}^n |A_i^{(n)}| = \sum_{i=0}^n A_i^{(n)} = S(1) < \infty \quad \forall n \geq 0.$$

То есть, в указанном случае квадратурный процесс будет сходящимся.

Закрепим результат: *свойство положительности всех коэффициентов интерполяционных квадратурных формул крайне важно как для вычислительной устойчивости, так и для сходимости квадратурного процесса.*

15.1.3 Сходимость формул Ньютона–Котеса

Исходя из всего вышесказанного, проверим качество единственного семейства интерполяционных квадратурных формул, которое мы пока знаем, — формул Ньютона–Котеса. До сих пор все известные нам представители этого класса (формулы трапеций и Симпсона) удовлетворяли условию устойчивости. Однако при больших n доказаны следующие неутешительные результаты:

1. При всех $n \geq 10$ среди коэффициентов формул Ньютона–Котеса существуют отрицательные A_i .
2. При $n \rightarrow \infty$ среди $\{A_i\}$ будут как положительные, так и отрицательные коэффициенты, по модулю превосходящие любое наперёд заданное число.

Таким образом, при больших n формулы Ньютона–Котеса а) вычислительно неустойчивы и б) вообще могут не сходиться к искомому интегралу. $\triangleright_1$ Обоснуйте последнее утверждение.

Значит, мы не можем добиться высокой точности численного интегрирования за счёт увеличения числа узлов этих квадратурных формул.

Поэтому широко используется другой способ повышения точности — уменьшение интервалов интегрирования, который приводит к так называемым *составным квадратурным формулам*.

15.2 Составные квадратурные формулы

15.2.1 Построение составных квадратурных формул

Пусть $\rho \equiv 1$. Для вычисления интеграла

$$S(f) = \int_a^b f(x) dx$$

с требуемой точностью разобьём отрезок $[a, b]$ на N равных частей точками $\{\xi_k\}_{k=0}^N$,

$$\xi_k = a + kh, \quad k = \overline{0, N}, \quad h = \frac{b-a}{N},$$

и на каждом отрезке $[\xi_{k-1}, \xi_k]$ приблизим интеграл какой-нибудь простой квадратурной формулой. Понятно, что таким образом точность приближения интеграла $S(f)$ можно повышать за счёт увеличения N .

Для того, чтобы придать описанному способу общность и математическую строгость, на отрезке $[0, 1]$ рассмотрим *базовую квадратурную формулу*

$$\int_0^1 f(t) dt \approx \sum_{i=0}^n A_i f(t_i) = Q_n(f), \quad t_i \in [0, 1]. \quad (15.3)$$

Тогда на произвольном отрезке $[\alpha, \beta]$ длины h будем иметь

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = h \int_0^1 f(\alpha + ht) dt \approx h \sum_{i=0}^n A_i f(\alpha + ht_i). \quad (15.4)$$

Теперь применим полученную формулу для приближения интеграла от f на отрезке $[\xi_{k-1}, \xi_k]$:

$$S_k(f) = \int_{\xi_{k-1}}^{\xi_k} f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^n A_i f(\xi_{k-1} + ht_i) =: Q_{n,k}(f). \quad (15.5)$$

Собирая вместе все такие кусочки, получаем

$$S(f) = \sum_{k=1}^N S_k(f) \approx h \sum_{k=1}^N \sum_{i=0}^n A_i f(\xi_{k-1} + ht_i) = \sum_{k=1}^N Q_{n,k}(f) =: Q_n^N(f). \quad (15.6)$$

Полученное выражение для Q_n^N можно переписать в виде

$$\begin{aligned} h \sum_{k=1}^N \sum_{i=0}^n A_i f(\xi_{k-1} + t_i h) &= h \sum_{i=0}^n A_i \sum_{k=1}^N f(\xi_{k-1} + t_i h) = \\ &= h \sum_{i=0}^n A_i \sum_{k=1}^N f(a + (k-1)h + t_i h) = h \sum_{i=0}^n A_i \sum_{k=0}^{N-1} f(a + (t_i + k)h). \end{aligned}$$

Таким образом, мы построили *составную квадратурную формулу*

$$S(f) \approx Q_n^N(f),$$

или

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^n A_i \sum_{k=0}^{N-1} f(a + (t_i + k)h), \quad (15.7)$$

где $h = (b - a)/N$, а $\{A_i\}$ и $\{t_i\}$ — коэффициенты и узлы базовой квадратурной формулы $\int_0^1 f(t) dt \approx \sum_{i=0}^n A_i f(t_i)$.

Замечание 15.1. Из полученного представления следует, что составная формула будет устойчивой если и только если базовая КФ устойчива.

Замечание 15.2. Вообще говоря, сетка узлов $\{\xi_i\}$ не обязана быть равномерной. В случае неравномерной сетки будут работать формулы (15.6) с небольшим изменением.

▷₂ Сделайте это изменение.

▷₃ Объясните, почему нельзя использовать построенные формулы для вычисления интегралов с непостоянным весом ρ ?

15.2.2 Остаток составных квадратурных формул

Теперь наша задача — вычислить остаток составных КФ, который обозначим

$$R_n^N(f) = S(f) - Q_n^N(f).$$

Согласно формулам (15.5), (15.6) имеем

$$\begin{aligned} R_n^N(f) = S(f) - Q_n^N(f) &= \sum_{k=1}^N S_k(f) - \sum_{k=1}^N Q_{n,k}(f) = \\ &= \sum_{k=1}^N (S_k(f) - Q_{n,k}(f)) = \sum_{k=1}^N R_{n,k}(f). \end{aligned}$$

Таким образом, как нетрудно было догадаться сразу, *остаток составной квадратурной формулы равен сумме остатков её составных частей*.

Предположим, что для каждой квадратурной суммы $Q_{n,k}$ имеет место представление остатка в виде

$$R_{n,k}(f) = Ch^l f^{(m)}(\eta_k),$$

где $\eta_k \in [\xi_{k-1}, \xi_k]$, C — некоторая константа, l и m — фиксированные натуральные числа. Как мы помним, такая форма остатка справедлива, в частности, для всех уже рассмотренных нами интерполяционных КФ. Тогда для всего остатка получаем очевидное представление

$$R_n^N(f) = \sum_{k=1}^N R_{n,k}(f) = Ch^l \sum_{k=1}^N f^{(m)}(\eta_k).$$

Эту формулу можно упростить, если предположить, что $f^{(m)}$ непрерывна на $[a, b]$. В этом случае на этом отрезке она достигает своих экстремальных значений $y_{\min}$ и $y_{\max}$. Тогда

$$y_{\min} \leq \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f^{(m)}(\eta_k) \leq y_{\max}.$$

А это означает, что по теореме о промежуточном значении существует такая точка $\eta \in [a, b]$, что

$$f^{(m)}(\eta) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f^{(m)}(\eta_k).$$

Следовательно, формула для остатка составной КФ примет вид

$$R_n^N(f) = Ch^l N f^{(m)}(\eta), \quad (15.8a)$$

или, с учётом $h = (b - a)/N$,

$$R_n^N(f) = C \frac{(b - a)^l}{N^{l-1}} f^{(m)}(\eta), \quad (15.8b)$$

или, с учётом $N = (b - a)/h$,

$$R_n^N(f) = C(b - a)h^{l-1} f^{(m)}(\eta). \quad (15.8c)$$

Здесь $\eta \in [a, b]$. На практике предпочтительнее использовать последние две формы остатка.

15.2.3 Пример построения составной КФ

Построим составную квадратурную формулу трапеций. Основная формула при этом — (15.7). Предварительно выпишем, чему в нашем случае равны параметры этой формулы. Базовая квадратурная сумма имеет вид

$$Q_1(f) = \frac{1}{2}(f(0) + f(1)),$$

то есть $n = 1$, $t_0 = 0$, $t_1 = 1$, $A_0 = A_1 = \frac{1}{2}$. Подставляем!

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &\approx h \sum_{i=0}^n A_i \sum_{k=0}^{N-1} f(a + (t_i + k)h) = \\ &= h \left(A_0 \sum_{k=0}^{N-1} f(a + (t_0 + k)h) + A_1 \sum_{k=0}^{N-1} f(a + (t_1 + k)h) \right) = \\ &= \frac{h}{2} \left(\sum_{k=0}^{N-1} f(a + kh) + \sum_{k=0}^{N-1} f(a + (k+1)h) \right) = \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(a + kh) + f(b) \right). \end{aligned}$$

Готово. Итак, составная КФ трапеций имеет вид

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(a + kh) + f(b) \right). \quad (15.9)$$

Теперь построим формулу для остатка согласно (15.8). Для этого вспомним, что простая формула трапеций имеет остаток вида

$$R_1(f) = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\eta),$$

то есть $C = -1/12$, $l = 3$, $m = 2$. Тогда из (15.8с) получаем

$$R_1^N(f) = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta), \quad \eta \in [a, b]. \quad (15.10)$$

▷₄ Постройте составные КФ левых, средних, правых прямоугольников и Симпсона. Запишите формулы для остатка.

15.2.4 Практическая оценка погрешности

Составные квадратурные формулы по построению представляют собой инструмент, позволяющий регулировать точность вычисления интеграла за счёт увеличения числа отрезков разбиения N (уменьшения шага h). Понятно, что для вычислений на практике нужно уметь выбирать такое N , которое бы позволило достичь требуемой точности ε , и в то же время не приводило к избыточным вычислениям (не было слишком велико).

Простейший способ такой оценки — выражения для погрешности (15.8). В частности, из (15.8b) для достаточно гладких f имеем

$$N \geq \left(\frac{C(b-a)^l}{\varepsilon} \|f^{(m)}\|_{C[a,b]} \right)^{\frac{1}{l-1}} \Rightarrow |R_n^N| \leq \varepsilon.$$

Отметим, что данная оценка является априорной. Этот способ имеет два очевидных недостатка. Во-первых, вычисление $f^{(m)}$ часто является проблематичным, не говоря уже о нахождении нормы этой функции. Во-вторых, даже если $\|f^{(m)}\|_{C[a,b]}$ известна, то оценка такого вида может быть сильно завышенной.

Поэтому чаще применяют другой, апостериорный, способ оценки погрешности, называемый *правилом Рунге*, или *методом двойного пересчёта*.

Правило Рунге. Пусть $Q_n = Q$ — функционал базовой квадратурной формулы. Вычислим приближённое значение интеграла $S(f)$ по соответствующей составной формуле *дважды*, на двух разных разбиениях с числом

отрезков N_1 и N_2 , $N_2 > N_1$. Полученные приближения обозначим соответственно

$$q_1 = Q^{N_1}(f) \quad \text{и} \quad q_2 = Q^{N_2}(f).$$

Рассмотрим величину

$$\delta = q_2 - q_1.$$

Идею метода интуитивно можно описать следующим образом. При достаточно больших N_1 и N_2 квадратурная сумма $Q^{N_2}(f)$ по идее приближает $S(f)$ «лучше», чем $Q^{N_1}(f)$. Тогда

$$\delta = q_2 - q_1 \approx S(f) - q_1 = R^{N_1}(f).$$

То есть, δ можно рассматривать как своеобразный показатель точности квадратурной суммы $Q^{N_1}(f)$.

Теперь сформулируем метод более строго. Предположим, что для остатка нашей составной КФ справедливо представление

$$R^N(f) = S(f) - Q^N(f) = Kh^p + o(h^p), \quad h = \frac{b-a}{N}, \quad (15.11)$$

где константа K не зависит от h . Обратите внимание, что такое представление в корне отличается от формул (15.8), в которых величина $f^{(m)}(\eta)$ зависит от h . Таким образом, Kh^p представляет собой *главную часть погрешности*, которую можно найти, если известно значение константы K .

Обозначив $h_i = (b-a)/N_i$, согласно (15.11) можно записать приближённые равенства

$$S(f) - q_1 \approx Kh_1^p,$$

$$S(f) - q_2 \approx Kh_2^p.$$

Отсюда, исключая $S(f)$, имеем

$$K \approx \frac{q_2 - q_1}{h_1^p - h_2^p} = \frac{\delta}{h_1^p - h_2^p} =: \tilde{K},$$

а это очень важная информация. Во-первых, с помощью нее получаем оценку погрешности для обеих квадратурных сумм:

$$R^{N_i}(f) \approx Kh_i^p \approx \tilde{K}h_i^p = \tilde{R}_i,$$

где

$$\tilde{R}_i = \frac{\delta h_i^p}{h_1^p - h_2^p}. \quad (15.12)$$

Во-вторых, имея $\tilde{R}_i$, мы можем уточнить значения q_i :

$$S(f) = q_i + R^{N_i}(f) \approx q_i + \tilde{R}_i. \quad (15.13)$$

Понятно, что для получения максимальной точности лучше всего уточнять q_2 .

В-третьих, с помощью $\tilde{K}$ мы имеем возможность оценить оптимальную величину шага h^* для достижения точности ε . Делается это с помощью очевидного требования

$$|R^N(f)| \approx |\tilde{K}|h^p \leq \varepsilon,$$

из которого получаем

$$h \leq \left(\frac{\varepsilon}{|\tilde{K}|} \right)^{1/p} = \left(\frac{\varepsilon}{|\tilde{R}_i|} \right)^{1/p} h_i = h^*,$$

или

$$N \geq N^* = \frac{b-a}{h^*} = \left(\frac{|\tilde{R}_i|}{\varepsilon} \right)^{1/p} N_i. \quad (15.14)$$

Практические рекомендации. Теперь поговорим о том, как всё это реализуется на практике. Простейший алгоритм выглядит следующим образом.

1. Выбираем базовую квадратурную сумму $Q_n = Q$, а также N_1 и N_2 , точность ε .
2. $q_1 \leftarrow Q^{N_1}(f)$, $q_2 \leftarrow Q^{N_2}(f)$.
3. По формуле (15.12) вычисляем оценку погрешности для «более точного» приближения q_2 :

$$\tilde{R} \leftarrow \frac{(q_2 - q_1)h_2^p}{h_1^p - h_2^p}.$$

Как мы помним, здесь p — показатель точности КФ, определяемый (15.11), $h_i = (b-a)/N_i$.

4. Если $|\tilde{R}| \leq \varepsilon$, полагаем $q \leftarrow q_2$ и завершаем алгоритм. В противном случае переходим к следующему шагу.
5. Вычисляем «оптимальное» количество разбиений N^* по формуле (15.14):

$$N^* \leftarrow \left\lceil \left(\frac{|\tilde{R}|}{\varepsilon} \right)^{1/p} N_2 \right\rceil + 1.$$

Здесь $[\cdot]$ — целая часть числа, а плюс единица — для надёжности.

6. Полагаем $N_1 \leftarrow N_2$, $q_1 \leftarrow q_2$, $N_2 \leftarrow N^*$, $q_2 \leftarrow Q^{N^*}(f)$.
7. Переходим к шагу 3.

Результатом работы алгоритма является значение $q \approx S(f)$. Этот алгоритм можно совершенствовать в следующих направлениях.

- **Экономия вычислений f :** в зависимости от используемой базовой КФ подбирать N_1 и N_2 так, чтобы в соответствующих сетках для вычисления q_1 и q_2 было как можно больше одинаковых узлов. Например, в случае составной формулы трапеций (15.9), обычно берут $N_{i+1} = 2N_i$. Тогда получается

$$Q_1^N(f) = \frac{h}{2} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{N-1} f(a + kh) + f(b) \right),$$

$$Q_1^{2N}(f) = \frac{h}{4} \left(f(a) + 2 \sum_{k=1}^{2N-1} f(a + k\frac{h}{2}) + f(b) \right) =$$

$$= \frac{1}{2} \left(Q_1^N(f) + h \sum_{k=1}^N f(a + (2k-1)\frac{h}{2}) \right).$$

▷₅ Постройте соответствующую модификацию алгоритма.

- **Использование уточнённого приближения:** на шаге 4 можно возвращать не q_2 , а его уточнённое по формуле (15.13) значение $q_2 + \tilde{R}$.
- **Использование неравномерных сеток** — наиболее радикальное изменение, которое по сути представляет собой совершенно иной алгоритм. Мотивация тут следующая: численное интегрирование по равномерно расположенным узлам является неоптимальным, если функция f на отрезке интегрирования имеет участки с различным поведением (например, сначала сильно осциллирует, а потом изменяется очень медленно). Поэтому современные программы численного интегрирования используют алгоритмы с неравномерно расположенными узлами. При этом принцип оценки погрешности остаётся прежним.

16 Квадратурные формулы наивысшей АСТ

16.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу построения квадратурных формул

$$S(f) = \int_a^b f(x)\rho(x)dx \approx \sum_{i=0}^n A_i f(x_i) = Q_n(f),$$

имеющих максимально возможную алгебраическую степень точности. Как мы помним, по определению формула имеет АСТ, равную m , если

$$R_n(p) = S(p) - Q_n(p) = 0 \quad \forall p \in \mathbb{P}_m \quad (16.1a)$$

и

$$\exists p^* \in \mathbb{P}_{m+1} : R_n(p^*) \neq 0. \quad (16.1b)$$

Мы помним также, что в силу линейности для выполнения условия (16.1a) необходимо и достаточно потребовать, чтобы квадратурная формула работала точно на произвольном базисе пространства $\mathbb{P}_m$. Проще всего выбрать степенной базис, поэтому условия (16.1) эквивалентны (в частности) следующим:

$$\sum_{i=0}^n A_i x_i^j = \int_a^b x^j \rho(x) dx, \quad j = \overline{0, m}; \quad (16.2a)$$

$$\sum_{i=0}^n A_i x_i^{m+1} \neq \int_a^b x^{m+1} \rho(x) dx. \quad (16.2b)$$

В дальнейшем мы будем рассматривать только условия (16.2a).

Какова же будет максимально возможная АСТ для данного n ? Условия (16.2) представляют собой систему из $(m+1)$ нелинейных уравнений относительно $(2n+2)$ неизвестных $\{x_i\}_{i=0}^n$, $\{A_i\}_{i=0}^n$. Поэтому можно *по крайней мере надеяться*, что эта система будет иметь решение когда количество уравнений и неизвестных совпадает, то есть когда

$$m = 2n + 1.$$

Как мы увидим далее, это и есть максимально возможная АСТ (*наивысшая АСТ*, или *НАСТ*).

16.2 Построение квадратурных формул НАСТ

Итак, построение квадратурных формул НАСТ, чаще называемых КФ Гаусса, заключается в нахождении узлов $\{x_i\}$ и коэффициентов $\{A_i\}$, удовлетворяющих условиям (16.2a). Поэтому самый тривиальный способ их нахождения это решение указанной системы «в лоб». Для каждого n мы

будем иметь $2n+2$ нелинейных уравнений. Случай $n=0$ прост, при $n=1$ систему можно решить относительно легко, а при бóльших значениях n задача становится практически неподъёмной. То есть, для нас это не способ.

Следующее тривиальное следствие теоремы 13.1 существенно упрощает нашу задачу: *если квадратурная формула имеет наивысшую АСТ, то она является интерполяционной, то есть её коэффициенты имеют вид*

$$A_i = \int_a^b \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \rho(x) dx, \quad i = \overline{0, n}.$$

▷₁ Докажите.

Таким образом задача упростилась в два раза: достаточно найти узлы КФ НАСТ, а коэффициенты можно определить по знакомой нам формуле, приведённой выше.

А вот о том, какими должны быть узлы формулы, говорит следующая теорема. Она является наиболее важным результатом всей лекции.

Теорема 16.1 (критерий КФ НАСТ, К. Ф. Гаусс). *Для того, чтобы квадратурная формула с $(n+1)$ узлами была точной для любых алгебраических многочленов степени $(2n+1)$ и ниже, необходимо и достаточно, чтобы*

- 1) квадратурная формула была интерполяционной и
- 2) многочлен $\omega_{n+1}(x) = (x - x_0) \dots (x - x_n)$ был ортогонален по весу ρ на отрезке $[a, b]$ ко всем многочленам степени n и ниже:

$$(\omega_{n+1}, p) = \int_a^b \omega_{n+1}(x) \rho(x) p(x) dx = 0 \quad \forall p \in \mathbb{P}_n. \quad (16.3)$$

Доказательство. $\Rightarrow$ Пусть формула имеет АСТ $2n+1$. Значит, она будет точна для всех многочленов вида $q(x) = \omega_{n+1}(x)p(x)$, $p \in \mathbb{P}_n$, так как $\deg q \leq 2n+1$. С учётом того, что $\omega_{n+1}(x_i) = 0$ при всех i , получаем

$$S(q) = (\omega_{n+1}, p) = Q_n(q) = \sum_{i=0}^n A_i \omega_{n+1}(x_i) p(x_i) = 0.$$

То, что КФ интерполяционная, мы уже доказывали.

$\Leftarrow$ Пусть верно (16.3). Возьмём любой $q \in \mathbb{P}_{2n+1}$ и разделим его на ω_{n+1} с остатком:

$$q(x) = \omega_{n+1}(x)p(x) + r(x),$$

где $\deg p \leq n$, $\deg r \leq n$. Тогда с учётом $q(x_i) = r(x_i)$ имеем

$$S(q) = (\omega_{n+1}, p) + S(r) = S(r) = \sum_{i=0}^n A_i r(x_i) = \sum_{i=0}^n A_i q(x_i),$$

то есть формула точна для любого $q \in \mathbb{P}_{2n+1}$. ■

Таким образом, квадратурная формула НАСТ это интерполяционная КФ с узлами — корнями многочлена, ортогонального по весу ρ всем многочленам степени n и ниже. Это прекрасный результат, но для строгости его доказательства нужно а) показать, что нельзя достичь АСТ, большей $2n + 1$ и б) доказать существование узлов КФ НАСТ на отрезке $[a, b]$ (а вдруг они вообще комплексные?). Этим и займёмся.

Теорема 16.2. Если весовая функция ρ знакопостоянна на отрезке $[a, b]$, то не существует квадратурных формул с $(n + 1)$ узлами, имеющих АСТ $2n + 2$.

Доказательство. Предположим существование такой формулы. Пусть $\{x_i\}_{i=0}^n$ — её узлы. Рассмотрим многочлен

$$\nu(x) = \omega_{n+1}(x)^2 = (x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2.$$

Для него, очевидно, имеем $S(\nu) \neq 0$, так как подынтегральное выражение знакопостоянно и не равно нулю тождественно. С другой стороны имеем $Q_n(f) = \sum_{i=0}^n A_i \nu(x_i) = 0$. Полученное противоречие доказывает теорему. ■

Теорема 16.3. Если весовая функция ρ сохраняет знак на отрезке $[a, b]$, то многочлен ω_{n+1} степени $(n + 1)$, ортогональный на данном отрезке по весу ρ ко всем многочленам степени n и ниже, существует и единственен для любого фиксированного n . При этом все его корни действительны, различны и лежат внутри $[a, b]$.

Доказательство. Существование многочлена ω_{n+1} следует из пункта 10.5, в котором мы рассматривали ортогональные многочлены. Понятно, что ω_{n+1} это $(n + 1)$ -й элемент системы ортогональных многочленов на отрезке $[a, b]$ с весом ρ , нормированный так, чтобы старший коэффициент был равен 1. Значит, его всегда можно построить либо методом Грамма–Шмидта, либо по рекуррентным соотношениям (10.15а).

Докажем единственность, для краткости обозначив $\omega_{n+1} = \omega$. Пусть существует многочлен с единичным старшим коэффициентом $\omega^* \neq \omega$, $\deg \omega^* = n + 1$, такой что

$$(\omega^*, p) = 0 \quad \forall p \in \mathbb{P}_n.$$

Тогда

$$(\omega - \omega^*, p) = 0 \quad \forall p \in \mathbb{P}_n.$$

А так как $\omega - \omega^* \in \mathbb{P}_n$, получаем $\omega - \omega^* = 0$, что и требовалось.

▷ Обоснуйте последнее утверждение.

Докажем теперь, что все корни многочлена ω вещественны, различны и лежат в $[a, b]$. Для начала покажем, что на $[a, b]$ существует по крайней

мере один корень ξ_0 , имеющий нечётную кратность: по условию $(\omega, 1) = 0$, то есть

$$\int_a^b \omega(x) \rho(x) dx = 0,$$

значит на $[a, b]$ обязана быть как минимум одна точка ξ_0 , в которой ω меняет знак, то есть корень нечётной кратности.

Пусть теперь $\{\xi_0, \dots, \xi_m\}$ — множество всех корней ω , принадлежащих $[a, b]$ и имеющих нечётную кратность. Если мы покажем, что $m = n$, то теорема будет доказана. Предположим, что $m < n$. Тогда для многочлена

$$q(x) = (x - \xi_0) \dots (x - \xi_m), \quad \deg q = m \leq n,$$

по условию имеем

$$(\omega, q) = \int_a^b \omega(x) q(x) \rho(x) dx = 0.$$

А это невозможно, потому что по предположению все корни многочлена ωq , принадлежащие отрезку $[a, b]$, имеют чётную кратность, что означает его знакопостоянство на $[a, b]$. ■

16.3 Снова ортогональные многочлены

Вычисление коэффициентов формул НАСТ «обычным» способом

$$A_i = \int_a^b \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \rho(x) dx, \quad i = \overline{0, n}.$$

при больших n может представлять определённые сложности. Сейчас мы выведем другую формулу, не требующую интегрирования. Но для этого нужно *вспомнить всё* об ортогональных многочленах.

16.3.1 Flashback

Итак (см. пункт 10.5.2), пусть $\{p_i\}_{i=0}^{\infty}$ — система ортогональных многочленов на отрезке $[a, b]$ с весом ρ , причём $\deg p_i = i$. Попробуем ещё раз разобраться с рекуррентными соотношениями (10.14), (10.15a).

Важно понимать, что p_n ортогонален всем многочленам степени меньше n :

$$(p_n, q) = 0 \quad \forall q \in \mathbb{P}_{n-1}, \quad (16.4)$$

так как такой q всегда можно разложить по базису $\{p_i\}_{i=0}^{n-1}$, а $(p_n, p_i) = 0$ при $i \neq n$. Без осознания этого факта нельзя идти дальше.

Обозначим теперь $P_i = p_i / \|p_i\|$, то есть система $\{P_i\}_{i=0}^{\infty}$ ортонормирована: $(P_i, P_j) = \delta_{ij}$. Зафиксируем n и рассмотрим многочлен $V_{n+1}(x) = xP_n(x)$. Так как $V_{n+1} \in \mathbb{P}_{n+1}$, он раскладывается по базису $\{P_i\}_{i=0}^{n+1}$:

$$V_{n+1}(x) = \sum_{i=0}^{n+1} \alpha_i^n P_i(x), \quad \alpha_i^n = (V_{n+1}, P_i).$$

Рассмотрим коэффициент α_i^n (индекс сверху обязан присутствовать, так как для разных n значения i -го коэффициента, естественно, не совпадают):

$$\alpha_i^n = (V_{n+1}, P_i) = \int_a^b x P_n(x) P_i(x) \rho(x) dx = \int_a^b P_n(x) (x P_i(x)) \rho(x) dx = (P_n, V_{i+1}),$$

$V_{i+1}(x) = x P_i(x)$. В силу (16.4) имеем

$$\alpha_i^n = 0 \quad \text{если} \quad i + 1 < n,$$

то есть

$$x P_n(x) = \alpha_{n-1}^n P_{n-1}(x) + \alpha_n^n P_n(x) + \alpha_{n+1}^n P_{n+1}(x), \quad (16.5a)$$

$$\alpha_i^n = \int_a^b x P_n(x) P_i(x) dx \quad (16.5b)$$

(сравните с (10.14)). Заметим, что эти соотношения нельзя непосредственно использовать для последовательного нахождения ортогональных многочленов, так как коэффициент α_{n+1}^n выражается через неизвестный многочлен P_{n+1} . А вот если взять другую нормировку, как мы делали в пункте (10.5.2), то будем иметь $\alpha_{n+1}^n = 1 \quad \forall n$, и соответственно получим формулы (10.15).

16.3.2 Тожество Кристоффеля–Дарбу

Заменим в (16.5a) n на i и умножим на $P_i(y)$:

$$xP_i(x)P_i(y) = \alpha_{i-1}^i P_{i-1}(x)P_i(y) + \alpha_i^i P_i(x)P_i(y) + \alpha_{i+1}^i P_{i+1}(x)P_i(y).$$

Теперь перепишем эту формулу, поменяв местами x и y :

$$yP_i(x)P_i(y) = \alpha_{i-1}^i P_i(x)P_{i-1}(y) + \alpha_i^i P_i(x)P_i(y) + \alpha_{i+1}^i P_i(x)P_{i+1}(y).$$

Вычитая одну формулу из другой, получаем

$$\begin{aligned} (x-y)P_i(x)P_i(y) &= \alpha_{i-1}^i \underbrace{(P_{i-1}(x)P_i(y) - P_i(x)P_{i-1}(y))}_{U_i(x,y)} + \\ &+ \alpha_{i+1}^i (P_{i+1}(x)P_i(y) - P_i(x)P_{i+1}(y)) = \\ &= [\alpha_{i+1}^i = \alpha_i^{i+1}] = \alpha_{i-1}^i U_i(x,y) - \alpha_i^{i+1} U_{i+1}(x,y). \end{aligned}$$

Вот. Теперь просуммируем это по всем i от 0 до n , вспомним, что $P_{-1} \equiv 0$ и получим важное *тождество Кристоффеля–Дарбу*, справедливое для любых систем ортонормированных многочленов:

$$\boxed{\sum_{i=0}^n P_i(x)P_i(y) = \alpha_{n+1}^n \frac{P_{n+1}(x)P_n(y) - P_n(x)P_{n+1}(y)}{x-y}}, \quad (16.6)$$

где $\alpha_{n+1}^n = \int_a^b xP_n(x)P_{n+1}(x)\rho(x)dx$.

16.3.3 Коэффициенты КФ НАСТ

Итак, по определению имеем

$$A_i = \int_a^b \Lambda_i(x)\rho(x)dx, \quad i = \overline{0, n},$$

где Λ_i — базисный многочлен Лагранжа, который имеет вид (см. (1.7), (1.10))

$$\Lambda_i = \prod_{j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} = \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i)\omega'_{n+1}(x_i)}.$$

Так как узлы $\{x_i\}_{i=0}^n$ КФ НАСТ являются корнями многочлена P_{n+1} , то

$$\omega_{n+1} = \frac{1}{c_{n+1}} P_{n+1}, \quad (16.7)$$

где c_{n+1} — старший коэффициент многочлена P_{n+1} . Возьмём в (16.6) $y = x_i$ и проинтегрируем с весом:

$$\sum_{k=0}^n \int_a^b P_k(x_i) P_k(x) \rho(x) dx = \alpha_{n+1}^n \int_a^b \frac{P_{n+1}(x) P_n(x_i) - P_n(x) P_{n+1}(x_i)}{x - x_i} \rho(x) dx.$$

Выражение слева равно $(P_0, P_0) = 1$ при $k = 0$, и нулю в остальных случаях. В интеграле справа по построению имеем $P_{n+1}(x_i) = 0$. Поэтому формула принимает вид

$$1 = \alpha_{n+1}^n P_n(x_i) \int_a^b \frac{P_{n+1}(x)}{x - x_i} \rho(x) dx. \quad (16.8)$$

Собираем всё вместе:

$$\begin{aligned} A_i &= \int_a^b \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x - x_i) \omega'_{n+1}(x_i)} \rho(x) dx \stackrel{(16.7)}{=} \frac{1}{P'_{n+1}(x_i)} \int_a^b \frac{P_{n+1}(x)}{x - x_i} \rho(x) dx \stackrel{(16.8)}{=} \\ &= \frac{1}{\alpha_{n+1}^n P_n(x_i) P'_{n+1}(x_i)} = \frac{c_{n+1}}{c_n} \frac{1}{P_n(x_i) P'_{n+1}(x_i)}. \end{aligned}$$

В последнем равенстве из этой цепочки мы использовали равенство

$$\alpha_{n+1}^n = \frac{c_n}{c_{n+1}},$$

которое получается из (16.5a) приравниванием коэффициентов при старшей степени.

Таким образом, если известны n -й и $(n+1)$ -й элементы ортонормированной системы многочленов $\{P_i\}_{i=0}^\infty$ с весом ρ , то узлы $\{x_i\}_{i=0}^n$ соответствующей КФ НАСТ являются корнями многочлена P_{n+1} , а коэффициенты можно вычислить по формуле

$$A_i = \frac{c_{n+1}}{c_n} \frac{1}{P_n(x_i) P'_{n+1}(x_i)}, \quad i = \overline{0, n}, \quad (16.9)$$

где c_i — старший коэффициент многочлена P_i .

Для использования формулы (16.9) нужно иметь ортонормированные многочлены P_i , которые, в принципе, можно найти ортогонализацией Грамма–Шмидта. Но при больших n это не эффективно, и лучше воспользоваться рекуррентными соотношениями (10.15), которые генерируют ортогональные многочлены $\{p_i\}$ с единичным старшим коэффициентом (да-да, $p_i = \omega_i$).

То есть, если нам известны p_n и p_{n+1} (они же ω_n и ω_{n+1} соответственно), то (16.9) с учётом $P_i = c_i p_i$ превращается в

$$A_i = \frac{1}{c_n^2 p_n(x_i) p'_{n+1}(x_i)},$$

откуда с учётом $1 = \|P_i\|^2 = c_i^2 \|p_i\|^2$ окончательно получаем

$$A_i = \frac{\|p_n\|^2}{p_n(x_i) p'_{n+1}(x_i)}, \quad i = \overline{0, n}. \quad (16.10)$$

16.3.4 Третий способ построения ортогональных многочленов

До сих пор мы рассматривали два способа построения ортогональных многочленов: ортогонализация Грамма-Шмидта и рекуррентные соотношения. Эти способы имеют одну общую черту: для нахождения многочлена степени n необходимо сначала найти все предыдущие.

При малых n можно использовать ещё один подход, самый бесхитростный из всех. Он позволяет для данного n найти непосредственно унитарный многочлен p_n в явном виде

$$p_n(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \dots + a_1x + a_0.$$

Для этого просто воспользуемся условиями (16.4), последовательно положив $q(x) = x^i$:

$$\int_a^b p_n(x) x^i \rho(x) dx = 0, \quad i = \overline{0, n-1}.$$

Эти условия дают СЛАУ вида

$$Ha = -g,$$

для нахождения вектора коэффициентов $a = (a_0, a_1, \dots, a_{n-1})^T$, где $H = (h_{ij})_{i,j=0}^{n-1}$ — обобщённая матрица Гильберта, $h_{ij} = \int_a^b x^{i+j} \rho(x) dx$, $g = (g_0, g_1, \dots, g_{n-1})^T$, $g_i = \int_a^b x^{n+i} \rho(x) dx$.

16.3.5 Классические ортогональные многочлены

Для некоторых весовых функций известны явные формулы, определяющие ортогональные многочлены, а также явные рекуррентные соотношения. Для этих многочленов давным-давно составлены таблицы коэффициентов и узлов соответствующих КФ НАСТ. Соответствующие формулы выводить слишком долго, а запоминать бессмысленно. Но нужно о них знать, чтобы при необходимости найти в литературе.

$\rho(x)$	Отрезок	Название системы многочленов
1	$[-1, 1]$	Лежандра
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$[-1, 1]$	Чебышева
$x^\alpha e^{-x}$	$[0, +\infty)$	Лагерра
e^{-x^2}	$(-\infty, +\infty)$	Эрмита
$(1-x)^\alpha(1+x)^\beta$	$[-1, 1]$	Якоби

16.4 Остаток КФ НАСТ

Теорема 16.4. Для достаточно гладких функций f остаток КФ НАСТ с узлами $\{x_i\}_{i=0}^n$ и весом ρ имеет вид

$$S(f) - Q_n(f) = R_n(f) = \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \|\omega_{n+1}\|^2, \quad (16.11)$$

где как обычно $\omega_{n+1} = (x - x_0) \dots (x - x_n)$, η — какая-то точка из $[a, b]$, $\|\cdot\|$ — норма в $L_2[a, b]$.

Доказательство. Строим для f интерполяционный многочлен H_{2n+1} с двукратными узлами $\{x_i\}_{i=0}^n$. Для погрешности согласно (3.18) имеем

$$r_{2n+1}(x) = f(x) - H_{2n+1}(x) = \frac{f^{(2n+2)}(\xi)}{(2n+2)!} (x - x_0)^2 \dots (x - x_n)^2, \quad \xi \in [a, b].$$

Так как рассматриваемая КФ имеет наивысшую АСТ, имеем $Q_n(H_{2n+1}) = S(H_{2n+1})$. Поэтому

$$S(f) - S(H_{2n+1}) = S(f) - Q_n(H_{2n+1}) = S(f) - Q_n(f) = S(r_{2n+1}),$$

то есть

$$R_n(f) = S(f) - Q_n(f) = \int_a^b \frac{f^{(2n+2)}(\eta)}{(2n+2)!} \omega_{n+1}(x)^2 \rho(x) dx,$$

откуда применяя теорему о среднем получаем (16.11). ■